

MATHEMATICS NOTES

数学笔记

实变函数

课程笔记与概念专题

5 篇课程笔记·5 篇概念专题

目录

I 课程笔记	4
Riemann 积分、矩形体积与开集分解	5
Riemann 可积函数在逐点收敛下不封闭	5
后续讨论的对象	5
矩形与体积	5
矩形体积的两个引理	6
一维开集的结构	8
高维开集的可数矩形分解	9
本讲知识结构	9
Lebesgue 外测度、几何对象的测度与 Cantor 集	10
Lebesgue 外测度	10
立方体与矩形的外测度	10
Cantor 集：非空零测集	12
外测度的基本性质	12
本讲知识结构	14
Lebesgue 可测集、测度的可数可加性与 σ-代数	15
正距离集合的可加性	15
Lebesgue 可测集	16
可测集的封闭性质	16
一个常用的距离引理	18
σ -代数与 Lebesgue 可测空间	19
本讲知识结构	19
测度的连续性、可测集逼近与不可测集	20
测度的可数可加性	20
测度的连续性	21
可测集的逼近	22
G_δ 集、 F_σ 集与零测差	23
一个不可测集：Vitali 集	24
本讲知识结构	25
可测函数、几乎处处收敛与简单函数逼近	26
可测函数的定义	26
可测性的等价判别	26
连续函数与复合	27
可测函数列的上确界、下确界与极限	27
可测函数的代数运算	28
几乎处处与几乎处处收敛	29
简单函数与非负可测函数的逼近	30
本讲知识结构	31

II 概念专题	32
外测度	33
Lebesgue 外测度的定义	33
下确界的 ε 表述	33
一般外测度的公理	33
基本性质	34
典型集合的外测度	35
正距离集合的可加性	36
零外测集	37
外测度与测度的区别	37
Carathéodory 可测性判别	37
常用证明模板	37
常见误区	38
相关内容	38
Lebesgue 可测集	39
开集外逼近定义	39
Carathéodory 判别	39
等价逼近条件	39
基本例子	40
为什么开集可测	40
为什么零外测集可测	40
对集合运算的封闭性	41
Lebesgue 测度的性质	41
测度的连续性	42
Borel 集与 Lebesgue 可测集	42
不可测集	43
常用判定策略	43
相关内容	43
σ-代数	44
定义	44
可由定义推出的性质	44
基本例子	45
生成的 σ -代数	46
有限集合上的例子	46
σ -代数与测度	47
σ -代数与可测函数	47
为什么要求“可数”封闭	48
与代数的区别	48
常见误区	48
相关内容	48
Borel 集	49
定义	49
基本性质	49
常见的 Borel 集	49
等价的生成集合族	50
与 Lebesgue 可测集的关系	51
与可测函数的关系	51
常见误区	52
相关内容	52

Cantor 集	53
构造	53
被删去的区间	53
三进制刻画	54
Cantor 集的测度为零	54
Cantor 集不可数	54
拓扑性质	55
Cantor 函数	55
结论速查	56
相关内容	56

部分 I

课程笔记

Riemann 积分、矩形体积与开集分解

Riemann 可积函数在逐点收敛下不封闭

设

$$\{q_k\}_{k=1}^{\infty}$$

是 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 的一个枚举。定义

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in \{q_1, \dots, q_n\}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

每个 f_n 都是 Riemann 可积的, 且对任意 $x \in [0, 1]$,

$$f_n(x) \longrightarrow D(x) := \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}(x).$$

D 是 Dirichlet 函数: 在每个有理点取 1, 在每个无理点取 0。它处处不连续, 因此不是 Riemann 可积函数。故:

Riemann 可积函数类在逐点收敛下不封闭。

但 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 的 Lebesgue 测度为零, 所以

$$\int_0^1 D(x) dx = m(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0.$$

这说明 Lebesgue 积分能够处理某些 Riemann 积分无法处理的极限函数。

后续讨论的对象

- 任意集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 的外测度

$$m^*(E) \in [0, +\infty].$$

- $\mathbb{R}^d$ 中的 Lebesgue 可测集。
- 可测函数

$$f : E \rightarrow [-\infty, +\infty].$$

- Lebesgue 积分

$$\int_E f(x) dx.$$

- 积分与微分的关系, 尤其是微积分基本定理。

矩形与体积

闭矩形

称集合

$$R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_d, b_d], \quad -\infty < a_i < b_i < +\infty,$$

为 $\mathbb{R}^d$ 中的一个 (闭) 矩形。其体积定义为

$$|R| = (b_1 - a_1) \cdots (b_d - a_d).$$

若各边长相等, 即

$$b_1 - a_1 = \cdots = b_d - a_d,$$

则称 R 为立方体 (cube)。

几乎不交

若一族矩形中的任意两个不同矩形, 其内部互不相交, 则称这族矩形**几乎不交** (almost disjoint)。允许矩形在边界处相交。

矩形体积的两个引理

引理 1.1: 有限可加性

若矩形 R 是有限个几乎不交的矩形 $R_1, \dots, R_N$ 的并, 即

$$R = \bigcup_{i=1}^N R_i,$$

则

$$|R| = \sum_{i=1}^N |R_i|.$$

证明思路

延长 $R_1, \dots, R_N$ 的各个边, 形成一张有限网格。该网格把 R 划分为更小的、几乎不交的矩形

$$\widetilde{R}_1, \dots, \widetilde{R}_M.$$

以二维情形为例, 若

$$R = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2],$$

可取分割点

$$a_1 = c_0 < c_1 < \cdots < c_m = b_1, \quad a_2 = d_0 < d_1 < \cdots < d_n = b_2.$$

每个小矩形都形如

$$[c_p, c_{p+1}] \times [d_q, d_{q+1}].$$

于是

$$\begin{aligned} |R| &= (b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \\ &= \left(\sum_{p=0}^{m-1} (c_{p+1} - c_p) \right) \left(\sum_{q=0}^{n-1} (d_{q+1} - d_q) \right) \\ &= \sum_{p,q} (c_{p+1} - c_p)(d_{q+1} - d_q) \\ &= \sum_{j=1}^M |\widetilde{R}_j| = \sum_{i=1}^N |R_i|. \end{aligned}$$

引理 1.2: 有限次可次加性

若 $R, R_1, \dots, R_N$ 都是矩形, 且

$$R \subseteq \bigcup_{i=1}^N R_i,$$

则

$$|R| \leq \sum_{i=1}^N |R_i|.$$

证明思路

先用 R 截断覆盖中的矩形:

$$\widetilde{R}_i = R_i \cap R.$$

则 $\widetilde{R}_i \subseteq R$ 且 $|\widetilde{R}_i| \leq |R_i|$ 。因此可将 R_i 替换为 $\widetilde{R}_i$, 并假设每个 $R_i \subseteq R$ 。

再延长所有 R_i 的边, 得到 R 的一个有限网格分割。设所得小矩形为 $\overline{R}_1, \dots, \overline{R}_M$ 。由引理 1.1,

$$|R| = \sum_{j=1}^M |\overline{R}_j|.$$

每个 $\overline{R}_j$ 至少落在某个 R_i 中, 而一个 R_i 的网格分块体积之和为 $|R_i|$, 故

$$|R| \leq \sum_{i=1}^N \sum_{\overline{R}_j \subseteq R_i} |\overline{R}_j| = \sum_{i=1}^N |R_i|.$$

一维开集的结构

定理

若 $O \subseteq \mathbb{R}$ 是开集, 则 O 可唯一表示为至多可数个两两不交的开区间之并:

$$O = \bigcup_i I_i.$$

证明

对任意 $x \in O$, 由开集定义, 存在 $\varepsilon > 0$ 使

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq O.$$

令

$$a_x = \inf\{a : (a, x) \subseteq O\}, \quad b_x = \sup\{b : (x, b) \subseteq O\},$$

并定义

$$I_x = (a_x, b_x).$$

其中端点允许为 $\pm\infty$ 。显然 $x \in I_x \subseteq O$, 所以

$$O = \bigcup_{x \in O} I_x.$$

若 $I_x \cap I_y \neq \emptyset$, 则 $I_x \cup I_y$ 仍是包含 x, y 且位于 O 内的开区间。由 I_x, I_y 的极大性可知

$$I_x = I_y.$$

故不同的极大区间两两不交。每个非空开区间都含有一个有理数; 给每个区间选择其中一个有理数, 便得到从这些区间到 $\mathbb{Q}$ 的单射。因此这些区间至多可数。

特别地, 若 O 是有界开集, 可写成

$$O = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i),$$

并可自然地定义

$$|O| := \sum_{i=1}^{\infty} (b_i - a_i).$$

说明 在高维 ($d > 1$) 中, 开集一般不能像一维那样唯一分解成互不相交的开矩形, 因此需要另一种构造。

高维开集的可数矩形分解

命题

若 $O \subseteq \mathbb{R}^d$ 是开集, 则 O 可表示为至多可数个几乎不交矩形 (事实上可取立方体) 的并。

构造与证明

第 1 层: 单位网格

对任意 $n_1, \dots, n_d \in \mathbb{Z}$, 定义单位立方体

$$C_{n_1, \dots, n_d} = [n_1, n_1 + 1] \times \cdots \times [n_d, n_d + 1].$$

令 $\mathcal{C}_1$ 为所有完全落在 O 中的单位立方体组成的集合。没有完全落入 O 、但与 O 相交的单位立方体被保留, 等待下一步细分。

第 k 层: 二进细分

把上一层中与 O 相交但尚未被选中的立方体, 沿每个坐标方向二等分, 得到 2^d 个边长缩小一半的子立方体。

令 $\mathcal{C}_k$ 为第 k 层新选出的、完全包含在 O 中且没有在更高层被选中的立方体。于是

$$C \in \mathcal{C}_k \implies C \text{ 的边长为 } 2^{-(k-1)}, \quad C \subseteq O.$$

所有被选中的立方体仅可能在边界处相交, 因此

$$\mathcal{C} := \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{C}_k$$

是 O 内一族至多可数、几乎不交的立方体。

覆盖性

最后证明

$$O = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{C \in \mathcal{C}_k} C.$$

右端显然包含于 O 。反之, 任取 $x \in O$ 。因为 O 是开集, 所以存在 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subseteq O$ 。二进立方体的直径随层数增加趋于 0, 故包含 x 的网格立方体在层数充分大时会完全落在 $B(x, r) \subseteq O$ 中; 它因此会在某一层被选中。于是 x 属于右端, 覆盖性得证。

本讲知识结构

1. Riemann 可积性对逐点极限不稳定, 引出 Lebesgue 理论。
2. 先定义矩形及其体积, 并证明有限可加性和覆盖不等式。
3. 一维开集可唯一分解为至多可数个不交开区间。
4. 高维开集可用二进网格分解为至多可数个几乎不交的立方体。

Lebesgue 外测度、几何对象的测度与 Cantor 集

Lebesgue 外测度

定义

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$, 定义其 Lebesgue 外测度为

$$m^*(E) := \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| : E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, Q_i \text{ 为立方体} \right\}.$$

这里的下确界取遍 E 的所有可数立方体覆盖, 并且

$$m^*(E) \in [0, +\infty].$$

由下确界的定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在一族可数立方体 $\{Q_i\}_{i=1}^{\infty}$, 使得

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq m^*(E) + \varepsilon.$$

点集与可数集的外测度

单点集的外测度为零:

$$m^*({x}) = 0.$$

更一般地, 若 $C = \{c_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是可数集, 则 $m^*(C) = 0$ 。事实上, 给定 $\varepsilon > 0$, 可对每个 c_i 选择一个包含它的立方体 Q_i^ε , 使

$$|Q_i^\varepsilon| \leq \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

于是

$$C \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i^\varepsilon, \quad m^*(C) \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i^\varepsilon| \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i} = \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得 $m^*(C) = 0$ 。

立方体与矩形的外测度

闭立方体

若 Q 是闭立方体, 则

$$m^*(Q) = |Q|.$$

一方面, 用 Q 自身覆盖 Q , 立刻得到

$$m^*(Q) \leq |Q|.$$

另一方面, 设 $Q \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 把每个 Q_i 略微放大为开立方体 Q_i^ε , 并安排

$$|Q_i^\varepsilon| \leq |Q_i| + \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

$\{Q_i^\varepsilon\}$ 是紧集 Q 的开覆盖, 故存在有限子覆盖 $Q_1^\varepsilon, \dots, Q_N^\varepsilon$ 。由有限覆盖不等式,

$$|Q| \leq \sum_{i=1}^N |Q_i^\varepsilon| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 再对所有覆盖取下确界, 得到 $|Q| \leq m^*(Q)$ 。

开立方体

若 Q 是开立方体, 则

$$m^*(Q) = |Q|.$$

因为 $Q \subseteq \overline{Q}$, 有

$$m^*(Q) \leq m^*(\overline{Q}) = |Q|.$$

反之, 在 Q 内取边长趋近于 Q 边长的闭立方体 Q_ε 。由单调性,

$$|Q_\varepsilon| = m^*(Q_\varepsilon) \leq m^*(Q).$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 便有 $|Q| \leq m^*(Q)$ 。

闭矩形

若

$$R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_d, b_d]$$

是闭矩形, 则

$$m^*(R) = |R|.$$

对任意立方体覆盖 $R \subseteq \bigcup_i Q_i$, 使用与闭立方体相同的紧致性论证, 可得

$$|R| \leq \sum_i |Q_i|,$$

因而 $|R| \leq m^*(R)$ 。

为证反向不等式，用边长为 $1/k$ 的网格立方体覆盖 R 。这些立方体的并被包含在一个略微放大的矩形中，各坐标方向至多向外增加 $2/k$ ，所以

$$m^*(R) \leq \prod_{j=1}^d \left((b_j - a_j) + \frac{2}{k} \right).$$

令 $k \rightarrow \infty$ ，即得 $m^*(R) \leq |R|$ 。

Cantor 集：非空零测集

令

$$C_1 = [0, 1],$$

每一步从每个闭区间中删去中间三分之一：

$$C_2 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right],$$

$$C_3 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right],$$

并定义 Cantor 集

$$C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n.$$

C 非空，例如 $0 \in C$ 。每个 C_n 是 2^{n-1} 个长度为 $3^{-(n-1)}$ 的闭区间之并，因此

$$m^*(C) \leq m^*(C_n) \leq 2^{n-1} 3^{-(n-1)} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，得到

$$m^*(C) = 0.$$

外测度的基本性质

单调性

若 $E_1 \subseteq E_2$ ，则

$$m^*(E_1) \leq m^*(E_2).$$

因为 E_2 的任意可数立方体覆盖也覆盖 E_1 。

可数次可加性

若

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i,$$

则

$$m^*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m^*(E_i).$$

若右端为 $+\infty$ ，结论显然。否则，对任意 $\varepsilon > 0$ ，为每个 E_i 选择立方体覆盖 $\{Q_j^i\}_{j=1}^{\infty}$ ，使

$$\sum_{j=1}^{\infty} |Q_j^i| \leq m^*(E_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

所有这些立方体共同覆盖 E ，故

$$\begin{aligned} m^*(E) &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j^i| \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} m^*(E_i) + \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结论。

开集外逼近

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ ，

$$m^*(E) = \inf\{m^*(O) : E \subseteq O, O \text{ 为开集}\}.$$

由单调性，对每个包含 E 的开集 O 都有 $m^*(E) \leq m^*(O)$ ，所以左端不超过右端。

反过来，若 $m^*(E) < \infty$ ，给定 $\varepsilon > 0$ ，选择覆盖 E 的立方体 $\{Q_i\}$ ，使

$$\sum_i |Q_i| < m^*(E) + \varepsilon.$$

将每个 Q_i 略微扩大为开立方体 Q_i^ε ，使增加的总体积小于 ε 。令

$$O = \bigcup_i Q_i^\varepsilon.$$

则 O 是包含 E 的开集，且

$$m^*(O) < m^*(E) + 2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得等式。 $m^*(E) = \infty$ 时结论显然。

本讲知识结构

1. 用可数立方体覆盖定义 Lebesgue 外测度。
2. 单点集与可数集的外测度为零。
3. 立方体、闭矩形的外测度等于其几何体积。
4. Cantor 集给出非空零测集的典型例子。
5. 外测度具有单调性、可数次可加性以及开集外逼近性质。

Lebesgue 可测集、测度的可数可加性与 σ -代数

外测度回顾 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$,

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| : E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i \right\}.$$

正距离集合的可加性

对 $E_1, E_2 \subseteq \mathbb{R}^d$, 定义

$$d(E_1, E_2) := \inf\{|x - y| : x \in E_1, y \in E_2\}.$$

若

$$d(E_1, E_2) > 0,$$

则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

可数次可加性给出 “ $\leq$ ”。下面证明 “ $\geq$ ”。设

$$0 < \delta < \frac{1}{2}d(E_1, E_2).$$

给定 $E_1 \cup E_2$ 的任意近似最优立方体覆盖, 可把每个立方体有限细分, 使所有子立方体的直径小于 δ , 且总体积不变。此时任何一个子立方体都不可能同时与 E_1, E_2 相交。

把与 E_1 相交的子立方体编号集合记为 J_1 , 与 E_2 相交的记为 J_2 , 则 $J_1 \cap J_2 = \emptyset$, 并且

$$m^*(E_1) \leq \sum_{j \in J_1} |Q_j|, \quad m^*(E_2) \leq \sum_{j \in J_2} |Q_j|.$$

两式相加并对所有覆盖取下确界, 即得所需反向不等式。

推论: 几乎不交立方体并的外测度

若

$$E = \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

是至多可数个几乎不交立方体的并, 则

$$m^*(E) = \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|.$$

“ $\leq$ ”由定义直接得到。为证“ $\geq$ ”，对前 N 个立方体分别取略微缩小的内部立方体 $\tilde{Q}_i$ ，使

$$|\tilde{Q}_i| > |Q_i| - \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

有限个 $\tilde{Q}_i$ 两两有正距离，故反复使用正距离可加性，

$$m^*(E) \geq m^*\left(\bigcup_{i=1}^N \tilde{Q}_i\right) = \sum_{i=1}^N |\tilde{Q}_i| > \sum_{i=1}^N |Q_i| - \varepsilon.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 、 $\varepsilon \downarrow 0$ ，得到结论。

Lebesgue 可测集

定义

集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 称为 **Lebesgue 可测集**，如果对任意 $\varepsilon > 0$ ，都存在开集 O ，使得

$$E \subseteq O, \quad m^*(O \setminus E) < \varepsilon.$$

若 E 可测，则称 $m^*(E)$ 为 E 的 Lebesgue 测度，记作

$$m(E) := m^*(E).$$

可测集的封闭性质

开集可测

若 E 是开集，在定义中直接取 $O = E$ ，则

$$m^*(O \setminus E) = m^*(\emptyset) = 0.$$

所以所有开集都是可测集。

完备性：零外测集的子集可测

若 $m^*(E) = 0$ ，则 E 可测。事实上，由开集外逼近，对任意 $\varepsilon > 0$ ，可取开集 $O \supseteq E$ 使 $m^*(O) < \varepsilon$ 。于是

$$m^*(O \setminus E) \leq m^*(O) < \varepsilon.$$

因此任意零外测集及其任意子集都是可测的。

可数并封闭

若每个 E_n 都可测，则

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$$

也可测。给定 $\varepsilon > 0$ ，对每个 n 选择开集 $O_n \supseteq E_n$ ，使

$$m^*(O_n \setminus E_n) < \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

令 $O = \bigcup_n O_n$ ，则 O 开且包含 E ，并且

$$O \setminus E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (O_n \setminus E_n).$$

由可数次可加性，

$$m^*(O \setminus E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(O_n \setminus E_n) < \varepsilon.$$

紧集与闭集可测

先证明紧集可测。设 F 是紧集。由开集外逼近，给定 $\varepsilon > 0$ ，可取开集 $O \supseteq F$ ，使

$$m^*(O) < m^*(F) + \varepsilon.$$

$O \setminus F$ 是开集，可分解为至多可数个几乎不交的立方体：

$$O \setminus F = \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i.$$

对任意固定 N ， $\bigcup_{i=1}^N Q_i$ 与紧集 F 不交；把立方体适当缩入内部后，可用正距离可加性得到

$$m^*(O) \geq m^*(F) + \sum_{i=1}^N |Q_i|.$$

因此

$$\sum_{i=1}^N |Q_i| < \varepsilon.$$

令 $N \rightarrow \infty$ ，结合上一节的推论，得到

$$m^*(O \setminus F) = \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq \varepsilon.$$

所以 F 可测。

任意闭集 C 可写为

$$C = \bigcup_{n=1}^{\infty} (C \cap [-n, n]^d),$$

其中每个 $C \cap [-n, n]^d$ 都是紧集。由可数并封闭性，所有闭集均可测。

补集封闭

若 E 可测，则 E^c 也可测。

对每个 n ，取开集 $O_n \supseteq E$ ，使

$$m^*(O_n \setminus E) < \frac{1}{n}.$$

令

$$B = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n.$$

则 B 是可测集、 $B \supseteq E$ ，且

$$m^*(B \setminus E) = 0.$$

此外

$$E^c = B^c \cup (B \setminus E).$$

B^c 是可测集， $B \setminus E$ 是零外测集，故 E^c 可测。

可数交封闭

若每个 E_n 都可测，则由 De Morgan 律，

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n^c \right)^c$$

也可测。

两两不交集的可数可加性

若 $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$ ，其中每个 E_i 可测且两两不交，则

$$m(E) = \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i).$$

这说明外测度限制在 Lebesgue 可测集上之后，成为一个真正的测度。

一个常用的距离引理

若 F 是紧集， C 是闭集，且 $F \cap C = \emptyset$ ，则

$$d(F, C) > 0.$$

若不然, 可取 $y_n \in F$ 、 $z_n \in C$ 使

$$|y_n - z_n| \rightarrow 0.$$

由 F 的紧致性, 存在子列 $y_{n_k} \rightarrow y \in F$ 。又因为 $|y_{n_k} - z_{n_k}| \rightarrow 0$, 所以 $z_{n_k} \rightarrow y$ 。由 C 闭, $y \in C$, 这与 $F \cap C = \emptyset$ 矛盾。

σ -代数与 Lebesgue 可测空间

σ -代数

设 X 是一个集合。 X 的一个子集族 $\mathcal{A}$ 称为 σ -代数, 如果:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{A}$;
2. 若 $A \in \mathcal{A}$, 则 $A^c \in \mathcal{A}$;
3. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, 则

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}.$$

由 De Morgan 律, σ -代数也对可数交封闭。

三类集合族

- $\mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$: $\mathbb{R}^d$ 的幂集, 即所有子集组成的集合族;
- $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$: 由所有开集生成的 Borel σ -代数;
- $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$: 所有 Lebesgue 可测集组成的 σ -代数。

它们满足

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{M}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R}^d).$$

第一个严格包含反映了 Lebesgue 可测集包含所有 Borel 集以及所有零测集的子集; 第二个严格包含说明并非 $\mathbb{R}^d$ 的每个子集都 Lebesgue 可测。

本讲知识结构

1. 正距离集合的外测度具有有限可加性。
2. 可数个几乎不交立方体之并的外测度等于体积之和。
3. Lebesgue 可测集可由开集从外部逼近。
4. 可测集对补集、可数并和可数交封闭, 并构成 σ -代数。
5. Lebesgue 测度在两两不交的可测集族上具有可数可加性。

测度的连续性、可测集逼近与不可测集

Lebesgue 可测集回顾 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测, 是指对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $O \supseteq E$, 使 $m^*(O \setminus E) < \varepsilon$. 此时记 $m(E) = m^*(E)$.

测度的可数可加性

若 $\{E_i\}_{i=1}^\infty$ 是两两不交的可测集, 则

$$m\left(\bigcup_{i=1}^\infty E_i\right) = \sum_{i=1}^\infty m(E_i).$$

闭集内逼近引理

对任意可测集 E 和 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$, 使

$$m(E \setminus F) < \varepsilon.$$

因为 E^c 可测, 可取开集 $O \supseteq E^c$, 使 $m(O \setminus E^c) < \varepsilon$. 令 $F = O^c$, 则 F 闭、 $F \subseteq E$, 且

$$E \setminus F = O \setminus E^c.$$

有界集合的情形

先假设每个 E_i 都有界. 给定 $\varepsilon > 0$, 由引理可取闭集 $F_i \subseteq E_i$, 使

$$m(E_i \setminus F_i) < \frac{\varepsilon}{2^i}, \quad m(E_i) \leq m(F_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

每个 F_i 都是紧集. 对任意固定 N , $F_1, \dots, F_N$ 两两不交, 因而两两有正距离. 由上一讲的正距离可加性,

$$\begin{aligned} m\left(\bigcup_{i=1}^\infty E_i\right) &\geq m\left(\bigcup_{i=1}^N F_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^N m(F_i) \\ &\geq \sum_{i=1}^N m(E_i) - \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 再令 $N \rightarrow \infty$, 得到 “ $\geq$ ”. “ $\leq$ ” 由外测度的可数次可加性得到.

一般情形

令 $Q_0 = \emptyset$, $Q_j = [-j, j]^d$, 并定义

$$E_i^j = E_i \cap (Q_j \setminus Q_{j-1}).$$

则 $E_i = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_i^j$, 所有 E_i^j 都有界且两两不交。由已证的有界情形,

$$m(E_i) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_i^j),$$

以及

$$m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i,j=1}^{\infty} m(E_i^j) = \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i).$$

测度的连续性

从下连续

若可测集满足 $E_n \uparrow E$, 即

$$E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots, \quad E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,$$

则

$$m(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n).$$

令 $D_1 = E_1$, $D_n = E_n \setminus E_{n-1}$ ($n \geq 2$), 则 D_n 两两不交, 且

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n, \quad E_N = \bigcup_{n=1}^N D_n.$$

因此

$$m(E) = \sum_{n=1}^{\infty} m(D_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N m(D_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} m(E_N).$$

无需有限测度条件 用不交分解证明可避免出现 $\infty - \infty$, 因而也适用于 $m(E) = \infty$ 的情形。

从上连续

若可测集满足 $E_n \downarrow E$, 即

$$E_1 \supseteq E_2 \supseteq \cdots, \quad E = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n,$$

并且存在 k 使 $m(E_k) < \infty$, 则

$$m(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n).$$

去掉前面有限项, 可假设 $m(E_1) < \infty$ 。由不交分解

$$E_1 = E \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \setminus E_{n+1}),$$

有

$$\begin{aligned} m(E_1) &= m(E) + \sum_{n=1}^{\infty} m(E_n \setminus E_{n+1}) \\ &= m(E) + \lim_{N \rightarrow \infty} (m(E_1) - m(E_{N+1})). \end{aligned}$$

因为 $m(E_1) < \infty$, 可以消去 $m(E_1)$, 从而得到结论。

有限测度条件不可省略 取 $E_n = (n, +\infty)$, 则 $E_n \downarrow \emptyset$, 但每个 $m(E_n) = \infty$, 而 $m(\emptyset) = 0$ 。

可测集的逼近

设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测。

开集外逼近与闭集内逼近

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 O 和闭集 F , 使

$$F \subseteq E \subseteq O, \quad m(O \setminus E) < \varepsilon, \quad m(E \setminus F) < \varepsilon.$$

开集外逼近就是可测性的定义; 闭集内逼近见第 1.1 节。

有限测度集合的紧集内逼近

若 $m(E) < \infty$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 $F \subseteq E$, 使

$$m(E \setminus F) < \varepsilon.$$

令 $E_n = E \cap [-n, n]^d$, 则 $E_n \uparrow E$ 。由从下连续性, 可选 N 使

$$m(E \setminus E_N) = m(E) - m(E_N) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

再取闭集 $F \subseteq E_N$, 使 $m(E_N \setminus F) < \varepsilon/2$ 。 F 闭且有界, 故为紧集, 并且

$$m(E \setminus F) = m(E \setminus E_N) + m(E_N \setminus F) < \varepsilon.$$

有限个立方体的逼近

若 $m(E) < \infty$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在有限个立方体 $Q_1, \dots, Q_N$, 使

$$m\left(E \triangle \bigcup_{i=1}^N Q_i\right) < \varepsilon.$$

这里 $\triangle$ 表示对称差:

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

先取有界可测集 $\widetilde{E} \subseteq E$, 使

$$m(E \setminus \widetilde{E}) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

再取开集 $O \supseteq \widetilde{E}$, 使 $m(O \setminus \widetilde{E}) < \varepsilon/3$ 。于是 $m(O) < \infty$ 。把 O 分解为至多可数个几乎不交的立方体:

$$O = \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, \quad m(O) = \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|.$$

选择 N , 使 $\sum_{i>N} |Q_i| < \varepsilon/3$, 并令 $A = \bigcup_{i=1}^N Q_i$ 。则

$$A \setminus E \subseteq O \setminus \widetilde{E},$$

而

$$E \setminus A \subseteq (E \setminus \widetilde{E}) \cup (O \setminus A).$$

因此

$$m(E \triangle A) \leq m(E \setminus \widetilde{E}) + m(O \setminus A) + m(O \setminus \widetilde{E}) < \varepsilon.$$

G_δ 集、 F_σ 集与零测差

定义与集合族

- G_δ 集: 可数个开集的交, 即 $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n$ 。
- F_σ 集: 可数个闭集的并, 即 $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 。

它们都是 Borel 集。回顾 σ -代数: 包含空集与全空间, 并对补集、可数并封闭, 因而也对可数交封闭。

$$\{\emptyset, \mathbb{R}^d\} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subseteq \mathcal{M}(\mathbb{R}^d) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^d).$$

可测集与 Borel 集只差零测集

若 E 可测, 则存在 G_δ 集 G 和 F_σ 集 F , 使

$$F \subseteq E \subseteq G, \quad m(G \setminus E) = m(E \setminus F) = 0.$$

证明。 对每个 n , 选择开集 $O_n \supseteq E$, 使 $m(O_n \setminus E) < 1/n$ 。令

$$G = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n.$$

则 $G \supseteq E$, 且对每个 n 都有

$$0 \leq m(G \setminus E) \leq m(O_n \setminus E) < \frac{1}{n},$$

故 $m(G \setminus E) = 0$ 。

同理，选择闭集 $F_n \subseteq E$ ，使 $m(E \setminus F_n) < 1/n$ 。令 $F = \bigcup_n F_n$ ，便得到 $m(E \setminus F) = 0$ 。

一个不可测集：Vitali 集

用等价关系选取代表元

在 $[0, 1]$ 上定义

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

这是一个等价关系。利用选择公理，从每个等价类中恰好选取一个代表元，组成集合 $V \subseteq [0, 1]$ 。

将 $\mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ 无重复地枚举为 $\{r_i\}_{i=1}^{\infty}$ ，令

$$V_i = V + r_i.$$

平移集两两不交

若 $y \in V_i \cap V_j$ ，则存在 $x_1, x_2 \in V$ 使

$$y = x_1 + r_i = x_2 + r_j.$$

于是 $x_1 - x_2 = r_j - r_i \in \mathbb{Q}$ ，即 $x_1 \sim x_2$ 。每个等价类只有一个代表元，故 $x_1 = x_2$ ，进而 $r_i = r_j$ ，所以 $i = j$ 。

平移集的并覆盖 $[0, 1]$

对任意 $y \in [0, 1]$ ，设 $x \in V$ 是其等价类的代表元，则

$$y - x \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1].$$

因此 $y \in V + (y - x)$ ，从而

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} V_i \subseteq [-1, 2].$$

不可测性的矛盾

假设 V 可测。Lebesgue 测度具有平移不变性，因此每个 V_i 都可测且 $m(V_i) = m(V)$ 。由可数可加性，

$$m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} V_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m(V).$$

但由包含关系，左端介于 1 与 3 之间：

- 若 $m(V) = 0$ ，右端为 0，与左端至少为 1 矛盾；

- 若 $m(V) > 0$, 右端为 ∞ , 与左端至多为 3 矛盾。

故 V 不可测。

本讲知识结构

1. 用闭集内逼近与正距离可加性证明测度的可数可加性。
2. 递增可测集列具有从下连续性；递减情形需要某项测度有限。
3. 可测集可由开集、闭集逼近；有限测度时还可由紧集及有限个立方体逼近。
4. 每个可测集都与某个 G_δ 集、某个 F_σ 集只差零测集。
5. 利用选择公理与有理数平移构造不可测的 Vitali 集。

可测函数、几乎处处收敛与简单函数逼近

可测函数的定义

设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 是 Lebesgue 可测集。本讲允许函数取扩展实数值：

$$f : E \longrightarrow [-\infty, +\infty].$$

若对每个 $x \in E$ 都有 $-\infty < f(x) < +\infty$ ，则称 f 为**有限值函数**。

若对任意 $a \in \mathbb{R}$ ，集合

$$\{f < a\} := \{x \in E : f(x) < a\}$$

都可测，则称 f 为**可测函数**。

可测性的等价判别

四种水平集

以下任一条件均等价于 f 可测，其中条件都要求对每个 $a \in \mathbb{R}$ 成立：

1. $\{f < a\}$ 可测；
2. $\{f \leq a\}$ 可测；
3. $\{f \geq a\}$ 可测；
4. $\{f > a\}$ 可测。

证明使用

$$\{f \leq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{ f < a + \frac{1}{n} \right\},$$

$$\{f < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ f \leq a - \frac{1}{n} \right\},$$

以及相对于 E 的补集关系

$$\{f \geq a\} = E \setminus \{f < a\}, \quad \{f > a\} = E \setminus \{f \leq a\}.$$

有限值函数的开集原像判别

若 f 有限值，则下列条件也等价于 f 可测：

- 对每个开区间 (a, b) ， $\{a < f < b\}$ 可测；
- 对每个开集 $O \subseteq \mathbb{R}$ ， $f^{-1}(O)$ 可测。

一方面，

$$\{a < f < b\} = \{f > a\} \cap \{f < b\}.$$

反过来, 利用 f 的有限值性,

$$\{f < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{a - n < f < a\}.$$

又因为每个实数轴上的开集都可以写成至多可数个开区间之并,

$$O = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n) \implies f^{-1}(O) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}((a_n, b_n)),$$

所以开区间判别与开集原像判别等价。

连续函数与复合

连续函数可测

若 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则对每个开集 $O \subseteq \mathbb{R}$, $f^{-1}(O)$ 都是开集, 因而可测。所以连续函数都是可测函数。

连续函数作用于可测函数

若 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, $\Phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 $\Phi \circ f$ 可测。

对任意开集 $O \subseteq \mathbb{R}$,

$$(\Phi \circ f)^{-1}(O) = f^{-1}(\Phi^{-1}(O)).$$

$\Phi^{-1}(O)$ 是开集, 故右端可测。

注意 反向复合 $f \circ \Phi$ 则不能仅凭这两个条件断言 Lebesgue 可测。

可测函数列的上确界、下确界与极限

设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是定义在 E 上的可测函数列, 则

$$\sup_n f_n, \quad \inf_n f_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

都是可测函数, 允许取扩展实数值。

上确界与下确界

令 $g = \sup_n f_n$ 。由

$$\{g \leq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f_n \leq a\},$$

得到 g 可测。同理, 若 $h = \inf_n f_n$, 则

$$\{h < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n < a\},$$

故 h 可测。

上极限与下极限

利用恒等式

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_{n \geq 1} \left(\sup_{k \geq n} f_k \right),$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{n \geq 1} \left(\inf_{k \geq n} f_k \right),$$

反复应用上确界、下确界的可测性，即得结论。

逐点极限

若 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 对每个 $x \in E$ 成立，则

$$f = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n,$$

因此 f 可测。

可测函数的代数运算

正整数次幂

若 f 可测， $k \in \mathbb{N}$ 、 $k \geq 1$ ，则 f^k 可测。

当 k 为奇数时，对任意 $a \in \mathbb{R}$ ，

$$\{f^k < a\} = \{f < a^{1/k}\},$$

其中 $a^{1/k}$ 取实数的奇次根。

当 k 为偶数时，若 $a \leq 0$ ，则 $\{f^k < a\} = \emptyset$ ；若 $a > 0$ ，则

$$\{f^k < a\} = \{-a^{1/k} < f < a^{1/k}\} = \{f > -a^{1/k}\} \cap \{f < a^{1/k}\}.$$

和与差

若 f, g 都是有限值可测函数，则 $f + g$ 可测。关键是把水平集写成可数并：

$$\{f + g < a\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (\{f < r\} \cap \{g < a - r\}).$$

右端的每个集合都包含于左端。反之，若 $f(x) + g(x) < a$ ，由有理数的稠密性，存在 $r \in \mathbb{Q}$ 使

$$f(x) < r < a - g(x),$$

于是 x 属于右端。因为 $\mathbb{Q}$ 可数, $f + g$ 可测。

由连续复合, $-g$ 可测, 故 $f - g$ 也可测。

乘积

利用

$$fg = \frac{1}{4}((f+g)^2 - (f-g)^2),$$

可知有限值可测函数的乘积仍可测。

有限值条件 对扩展实数值函数, 和、差与乘积可能出现 $+\infty - \infty$ 等未定义运算, 不能不加说明地套用上述结论。

几乎处处与几乎处处收敛

定义

若存在可测集 $C \subseteq E$, 满足 $m(C) = 0$, 且

$$f(x) = g(x), \quad x \in E \setminus C,$$

则称 f 与 g 几乎处处相等, 记作

$$f = g \quad \text{a.e. on } E.$$

类似地, 若 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 在某个零测集以外成立, 则称 f_n 几乎处处收敛于 f 。

几乎处处相等具有传递性: 若 $f_1 = f_2$ a.e., $f_2 = f_3$ a.e., 则 $f_1 = f_3$ a.e.。因为两个例外零测集的并仍为零测集。

零测集上的修改不影响可测性

若 g 可测且 $f = g$ a.e., 则 f 可测。

设例外零测集为 C 。对任意 $a \in \mathbb{R}$,

$$\{f < a\} = (\{g < a\} \setminus C) \cup (C \cap \{f < a\}).$$

第一部分可测, 第二部分是零测集的子集, 由 Lebesgue 测度的完备性也可测。

几乎处处极限的可测性

若每个 f_n 可测且 $f_n \rightarrow f$ a.e., 则 f 可测。

令 $g = \limsup_n f_n$, 则 g 可测, 并且 $f = g$ a.e., 由上一节得到结论。

简单函数与非负可测函数的逼近

简单函数

若可测函数 φ 可写成有限线性组合

$$\varphi = \sum_{i=1}^N c_i \chi_{E_i}, \quad c_i \in \mathbb{R}, \quad E_i \text{ 可测},$$

则称 φ 为**简单函数**。这里 χ_{E_i} 为示性函数：

$$\chi_{E_i}(x) = \begin{cases} 1, & x \in E_i, \\ 0, & x \notin E_i. \end{cases}$$

简单函数只取有限多个值；可将 E_i 选成两两不交的水平集。

单调逼近定理

设 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow [0, +\infty]$ 非负且可测，则存在非负简单函数列 $\{\varphi_k\}$ ，使

$$0 \leq \varphi_k \leq \varphi_{k+1}, \quad \varphi_k(x) \rightarrow f(x) \quad \text{对每个 } x \in \mathbb{R}^d.$$

而且每个 φ_k 都可以用有限测度的可测集的示性函数表示。

第一步：截断空间与函数值

令 $Q_N = [-N, N]^d$ ，定义

$$f_N(x) = \begin{cases} \min\{f(x), N\}, & x \in Q_N, \\ 0, & x \notin Q_N. \end{cases}$$

f_N 可测、有界，且在 Q_N 外为零。随着 $N \rightarrow \infty$ ，有 $f_N \uparrow f$ 。

第二步：将函数值分层

对 $N, M \in \mathbb{N}$ ，将 $[0, N)$ 分为 NM 个长度为 $1/M$ 的区间。令

$$E_{N,M,\ell} = \left\{ x \in Q_N : \frac{\ell}{M} \leq f_N(x) < \frac{\ell+1}{M} \right\}, \quad \ell = 0, \dots, NM-1,$$

并额外定义顶层

$$E_{N,M,NM} = \{x \in Q_N : f_N(x) = N\}.$$

这些集合可测，且测度均不超过 $m(Q_N) < \infty$ 。

取 $N = M = 2^k$ ，定义

$$\varphi_k = \sum_{\ell=0}^{2^{2k}} \frac{\ell}{2^k} \chi_{E_{2^k, 2^k, \ell}}.$$

等价地,

$$\varphi_k(x) = \begin{cases} 2^{-k} \lfloor 2^k \min\{f(x), 2^k\} \rfloor, & x \in Q_{2^k}, \\ 0, & x \notin Q_{2^k}. \end{cases}$$

顶层与证明补全 原笔记的分层条件使用了严格上界, 却又将求和写到 NM ; 这里将截断后的顶层 $f_N = N$ 单独列出, 使 $f = +\infty$ 时也能正确逼近。原笔记在 “ $\varphi_k(x) \rightarrow f(x)$ ” 的待证结论处结束, 下面补全验证。

单调性与逐点收敛

单调性。 $Q_{2^k} \subseteq Q_{2^{k+1}}$, 截断高度由 2^k 增至 2^{k+1} , 网格长度由 2^{-k} 缩小至 $2^{-(k+1)}$ 。对非负数 t ,

$$2^{-(k+1)} \lfloor 2^{k+1} t \rfloor \geq 2^{-k} \lfloor 2^k t \rfloor.$$

结合截断高度的增加与空间范围的扩大, 得到 $\varphi_k \leq \varphi_{k+1}$ 。

逐点收敛。 固定 x 。当 k 足够大时, $x \in Q_{2^k}$ 。

- 若 $f(x) < \infty$, 则当 $2^k \geq f(x)$ 时,

$$0 \leq f(x) - \varphi_k(x) < 2^{-k},$$

因而 $\varphi_k(x) \rightarrow f(x)$ 。

- 若 $f(x) = +\infty$, 则对充分大的 k 有 $\varphi_k(x) = 2^k \rightarrow +\infty$ 。

故 $\varphi_k \uparrow f$, 且每一层都包含于有限测度的立方体 Q_{2^k} 。

本讲知识结构

1. 用水平集定义可测函数, 并得到四种等价判别。
2. 对有限值函数, 可测性等价于所有开集的原像可测。
3. 连续函数可测, 连续函数作用于可测函数仍可测。
4. 可测函数列的上确界、下确界、上极限、下极限及逐点极限可测。
5. 有限值可测函数对和、差、乘积封闭; 正整数次幂保持可测性。
6. 零测集上的修改不影响可测性, 几乎处处极限仍可测。
7. 通过空间截断、函数值截断与二进制分层, 将非负可测函数单调逼近为简单函数。

部分 II

概念专题

外测度

外测度的核心思想是：从集合外部用简单集合进行覆盖，并取所有覆盖总代价的下确界。它可以定义在 $\mathbb{R}^d$ 的任意子集上，是构造 Lebesgue 可测集与 Lebesgue 测度的起点。

Lebesgue 外测度的定义

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ ，定义

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| : E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, Q_i \text{ 为立方体} \right\}.$$

其中：

- Q_i 是立方体；
- $|Q_i|$ 表示 Q_i 的体积；
- 覆盖允许重叠；
- 覆盖是至多可数的；
- $m^*(E)$ 可以取 $+\infty$ 。

直观理解 每一种立方体覆盖都是对集合大小的一次“高估”。在所有高估中取下确界，就得到外测度。

下确界的 ε 表述

外测度通常不是由某个覆盖恰好取得的。因此证明中常使用下确界的近似形式：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在一族立方体 $\{Q_i\}_{i=1}^{\infty}$ ，使得

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| < m^*(E) + \varepsilon.$$

这称为 E 的一个 ε -近似最优覆盖。

一般外测度的公理

设 X 是任意集合。函数

$$\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$$

称为一个外测度，如果满足：

1. 空集为零

$$\mu^*(\emptyset) = 0;$$

2. 单调性：若 $A \subseteq B$ ，则

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(B);$$

3. 可数次可加性: 对任意集合列 $\{E_n\}$,

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Lebesgue 外测度 m^* 满足以上三条性质。

基本性质

空集与非负性

$$m^*(\emptyset) = 0, \quad m^*(E) \geq 0.$$

单调性

若 $E_1 \subseteq E_2$, 则

$$m^*(E_1) \leq m^*(E_2).$$

原因是: E_2 的每一个覆盖也必然覆盖 E_1 。

可数次可加性

对任意集合列 $\{E_n\}$,

$$m^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(E_n).$$

证明时, 对每个 E_n 选择误差不超过 $\varepsilon/2^n$ 的近似最优覆盖。把所有覆盖合并后, 总误差不超过

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon.$$

平移不变性

对任意 $x \in \mathbb{R}^d$,

$$m^*(E + x) = m^*(E),$$

其中

$$E + x := \{y + x : y \in E\}.$$

这是因为平移不改变覆盖立方体的体积。

缩放性质

对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$m^*(\lambda E) = |\lambda|^d m^*(E).$$

特别地，在一维空间中，

$$m^*(\lambda E) = |\lambda| m^*(E).$$

开集外逼近

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$,

$$m^*(E) = \inf\{m^*(O) : E \subseteq O, O \text{ 为开集}\}.$$

等价地，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在开集 $O \supseteq E$ ，使得

$$m^*(O) < m^*(E) + \varepsilon$$

(当 $m^*(E) < \infty$ 时)。

典型集合的外测度

单点集

对任意 $x \in \mathbb{R}^d$,

$$m^*(\{x\}) = 0.$$

因为可以用体积任意小的立方体覆盖 x 。

可数集

若

$$C = \{x_1, x_2, \dots\},$$

则

$$m^*(C) = 0.$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，用体积小于 $\varepsilon/2^n$ 的立方体覆盖 x_n ，便有

$$m^*(C) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结论。因此

$$m^*(\mathbb{Q}) = 0.$$

区间、矩形与立方体

在一维中，

$$m^*([a, b]) = m^*((a, b)) = b - a.$$

在 $\mathbb{R}^d$ 中, 若

$$R = I_1 \times \cdots \times I_d$$

是矩形, 则

$$m^*(R) = |R| = \prod_{j=1}^d |I_j|.$$

矩形端点是否包含, 不影响其外测度, 因为矩形边界的外测度为零。

Cantor 集

设 C 是三分 Cantor 集。第 n 步所得集合可由 2^n 个长度为 3^{-n} 的区间覆盖, 因此

$$m^*(C) \leq 2^n 3^{-n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$m^*(C) = 0.$$

Cantor 集是一个重要例子: 它不可数, 却具有零外测度。

正距离集合的可加性

外测度一般只有次可加性。但若 $E_1, E_2 \subseteq \mathbb{R}^d$ 满足

$$d(E_1, E_2) > 0,$$

则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

其中

$$d(E_1, E_2) := \inf\{|x - y| : x \in E_1, y \in E_2\}.$$

证明的关键是把覆盖立方体细分得足够小, 使每个小立方体至多与 E_1, E_2 中的一个相交。

不交不等于正距离 两个集合即使不相交, 距离也可能为零。例如

$$E_1 = (0, 1), \quad E_2 = (1, 2).$$

零外测集

若

$$m^*(N) = 0,$$

则称 N 为零外测集。它具有以下性质：

1. N 的任意子集 $A \subseteq N$ 也满足 $m^*(A) = 0$;
2. 至多可数个零外测集之并仍为零外测集;
3. 任意零外测集都是 Lebesgue 可测集;
4. 若 E 可测且 N 为零外测集, 则 $E \cup N$ 与 $E \setminus N$ 都可测, 且其测度与 E 相同。

第 1、3 条说明 Lebesgue 测度是一个完备测度。

外测度与测度的区别

比较项	外测度 m^*	Lebesgue 测度 m
定义域	$\mathbb{R}^d$ 的所有子集	仅限 Lebesgue 可测集
单调性	满足	满足
可数次可加性	满足: 并集的外测度不超过各集合外测度之和	满足: Lebesgue 可测集的并的测度不超过各集合测度之和
可数可加性	对一般两两不交的集合不保证成立	对两两不交的 Lebesgue 可测集成立: 并集的测度等于各集合测度之和
两者的关系	对任意集合均有定义	对 Lebesgue 可测集 E , $m(E) = m^*(E)$

对 Lebesgue 可测集 E , 定义

$$m(E) := m^*(E).$$

因此, Lebesgue 测度不是另一套大小函数, 而是外测度在 Lebesgue 可测集组成的集合族上的限制。

Carathéodory 可测性判别

集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 是 Lebesgue 可测的, 当且仅当对任意 $A \subseteq \mathbb{R}^d$, 都有

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E).$$

其中“ $\leq$ ”总是由可数次可加性成立; 可测性的实质是反向不等式也成立。换言之, 可测集能够把任意集合 A 分割成两个互不产生额外外测度损失的部分。

常用证明模板

证明 $m^*(E) = 0$

对任意 $\varepsilon > 0$, 构造覆盖 $E \subseteq \bigcup_i Q_i$, 使

$$\sum_i |Q_i| < \varepsilon.$$

证明 $m^*(E) \leq a$

对任意 $\varepsilon > 0$, 构造覆盖使

$$\sum_i |Q_i| < a + \varepsilon.$$

证明 $m^*(E) \geq a$

任取 E 的一个可数立方体覆盖, 证明其总体积必定满足

$$\sum_i |Q_i| \geq a,$$

然后对全部覆盖取下确界。

使用可数次可加性

先把集合写成

$$E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,$$

再估计

$$m^*(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(E_n).$$

常见误区

1. 把下确界误认为最小值: 最优覆盖不一定存在。
2. 认为不交即可相加: 外测度对任意不交集合未必可加; 正距离或可测性可保证相应的加法公式。
3. 认为零测集一定可数: Cantor 集不可数, 但外测度为零。
4. 混淆外测度与测度: 外测度定义于所有子集, 测度只定义于可测集。
5. 忽略 $+\infty$: 外测度的值域是 $[0, +\infty]$ 。

相关内容

- 2. Lebesgue 外测度、几何对象的测度与 Cantor 集
- 3. Lebesgue 可测集、测度的可数可加性与 sigma-代数
- Lebesgue 可测集
- Cantor 集
- σ -代数

Lebesgue 可测集

Lebesgue 可测集是能够被开集或闭集在“相差零测度”的意义下任意精确逼近的集合。在这些集合上，外测度具有真正的可数可加性，从而成为 Lebesgue 测度。

开集外逼近定义

集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 称为 **Lebesgue 可测集**，如果对任意 $\varepsilon > 0$ ，都存在开集 $O \supseteq E$ ，使得

$$m^*(O \setminus E) < \varepsilon.$$

若 E 可测，则定义其 Lebesgue 测度为

$$m(E) := m^*(E).$$

直观理解 可测性表示：可以从集合外部套上一个开集，而且多出来的部分可以任意小。

Carathéodory 判别

集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测，当且仅当对任意 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ ，

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E).$$

由外测度的可数次可加性，总有

$$m^*(A) \leq m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E).$$

因此判别条件的实质是证明反向不等式。可测集能够把任意集合 A 分成两个部分，同时不产生额外的外测度损失。

等价逼近条件

以下条件彼此等价：

1. E 是 Lebesgue 可测集；
2. 对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在开集 $O \supseteq E$ ，使

$$m^*(O \setminus E) < \varepsilon;$$

3. 对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在闭集 $F \subseteq E$ ，使

$$m^*(E \setminus F) < \varepsilon;$$

4. 存在 G_δ 集 $G \supseteq E$ ，使

$$m^*(G \setminus E) = 0;$$

5. 存在 F_σ 集 $F \subseteq E$ ，使

$$m^*(E \setminus F) = 0.$$

其中：

- G_δ 集是可数个开集的交;
- F_σ 集是可数个闭集的并。

若 $m(E) < \infty$, 还可以要求闭集 F 为紧集 K 。于是

$$m(E) = \inf_{O \supseteq E, O \text{ 开}} m(O) = \sup_{K \subseteq E, K \text{ 紧}} m(K).$$

这称为 Lebesgue 测度的正则性。

基本例子

以下集合都是 Lebesgue 可测集:

1. 开集;
2. 闭集;
3. 区间、矩形和立方体;
4. 可数集;
5. Cantor 集;
6. Borel 集;
7. 零外测集的任意子集;
8. 由上述集合经过可数并、可数交和取补得到的集合。

为什么开集可测

若 E 本身是开集, 在开集外逼近定义中直接取

$$O = E.$$

于是

$$m^*(O \setminus E) = m^*(\emptyset) = 0.$$

所以所有开集均可测。

为什么零外测集可测

若

$$m^*(N) = 0,$$

则由外测度的开集外逼近, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $O \supseteq N$, 使

$$m^*(O) < \varepsilon.$$

因此

$$m^*(O \setminus N) \leq m^*(O) < \varepsilon.$$

故 N 可测。若 $A \subseteq N$, 由单调性 $m^*(A) = 0$, 所以 A 也可测。

这就是 Lebesgue 测度的完备性。

对集合运算的封闭性

所有 Lebesgue 可测集组成的集合族记作

$$\mathcal{M}(\mathbb{R}^d).$$

它满足:

对补集封闭

$$E \in \mathcal{M} \implies E^c \in \mathcal{M}.$$

对可数并封闭

$$E_n \in \mathcal{M} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{M}.$$

对可数交封闭

由 De Morgan 律,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n^c \right)^c \in \mathcal{M}.$$

因此 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$ 是一个 σ -代数。

Lebesgue 测度的性质

可数可加性

若 $E_1, E_2, \dots$ 两两不交且均可测, 则

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(E_n).$$

这是测度与一般外测度最关键的差别。

差集公式

若 $A \subseteq B$, A, B 可测且 $m(B) < \infty$, 则

$$m(B \setminus A) = m(B) - m(A).$$

有限测度条件不能随意删去, 因为 $\infty - \infty$ 没有定义。

单调性

若 $A \subseteq B$, 则

$$m(A) \leq m(B).$$

平移不变性

对任意 $x \in \mathbb{R}^d$,

$$m(E + x) = m(E).$$

缩放性质

对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$m(\lambda E) = |\lambda|^d m(E).$$

测度的连续性

从下连续

若

$$E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots,$$

则

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n).$$

该结论不要求 $m(E_n)$ 有限。

从上连续

若

$$E_1 \supseteq E_2 \supseteq \cdots$$

且 $m(E_1) < \infty$, 则

$$m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n).$$

这里 $m(E_1) < \infty$ 是必要条件。

Borel 集与 Lebesgue 可测集

记:

- $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$: 由开集生成的 Borel σ -代数;
- $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$: Lebesgue 可测集组成的 σ -代数;
- $\mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$: $\mathbb{R}^d$ 的幂集。

它们满足

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{M}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R}^d).$$

Lebesgue σ -代数可看作 Borel σ -代数关于 Lebesgue 测度的完备化：它还包含所有 Borel 零测集的任意子集。

不可测集

并非 $\mathbb{R}^d$ 的每个子集都可测。典型例子是利用选择公理构造的 Vitali 集。

不可测集的存在说明：虽然外测度可以赋给所有集合一个数值，但只有满足可测性判别的集合，才能与集合运算相容并具有可数可加性。

常用判定策略

证明 E 可测时，通常采用以下方法之一：

1. 证明 E 是开集或闭集；
2. 把 E 表示为已知可测集的可数并、可数交或补集；
3. 证明 $m^*(E) = 0$ ；
4. 用开集从外部逼近；
5. 用闭集或紧集从内部逼近；
6. 验证 Carathéodory 判别式。

相关内容

- 外测度
- σ -代数
- Cantor 集
- 3. Lebesgue 可测集、测度的可数可加性与 σ -代数
- Borel 集
- Vitali 集

σ -代数

σ -代数规定了哪些集合可以被一致地赋予测度。它对补集和可数集合运算封闭，是测度论与概率论的基本结构。

定义

设 X 是一个非空集合。若集合族

$$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$$

满足：

1. $X \in \mathcal{A}$;
2. 若 $A \in \mathcal{A}$, 则

$$A^c = X \setminus A \in \mathcal{A};$$

3. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, 则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A},$$

则称 $\mathcal{A}$ 是 X 上的一个 σ -代数。

二元组

$$(X, \mathcal{A})$$

称为可测空间， $\mathcal{A}$ 中的元素称为可测集。

可由定义推出的性质

空集属于 $\mathcal{A}$

因为 $X \in \mathcal{A}$ 且对补集封闭，

$$\emptyset = X^c \in \mathcal{A}.$$

对可数交封闭

由 De Morgan 律，

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right)^c \in \mathcal{A}.$$

对有限并和有限交封闭

在可数并中令其余集合为空集，即得有限并封闭；再结合 De Morgan 律得到有限交封闭。

对差集封闭

若 $A, B \in \mathcal{A}$, 则

$$A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{A}.$$

对对称差封闭

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \in \mathcal{A}.$$

基本例子**平凡 σ -代数**

$$\{\emptyset, X\}$$

是 X 上最小的 σ -代数。它只能区分“不发生”和“发生整个空间”两种情况。

幂集

$$\mathcal{P}(X)$$

是 X 上最大的 σ -代数。

由一个子集生成的 σ -代数

给定 $A \subseteq X$, 若 $A \neq \emptyset, X$, 则

$$\sigma(\{A\}) = \{\emptyset, A, A^c, X\}.$$

可数或余可数 σ -代数

若 X 不可数, 则

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq X : A \text{ 可数, 或 } A^c \text{ 可数}\}$$

是一个 σ -代数。

Borel σ -代数

在拓扑空间 X 上, 由所有开集生成的 σ -代数称为 Borel σ -代数, 记为

$$\mathcal{B}(X).$$

在 $\mathbb{R}$ 上, 下列集合族生成同一个 Borel σ -代数:

$$\{\text{所有开集}\}, \quad \{(a, b) : a < b\}, \quad \{(-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\},$$

甚至只使用有理端点的开区间也足够。

Lebesgue σ -代数

所有 Lebesgue 可测集构成的集合族记作

$$\mathcal{M}(\mathbb{R}^d).$$

它是一个 σ -代数, 并且

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{M}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R}^d).$$

生成的 σ -代数

给定集合族

$$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X),$$

包含 $\mathcal{C}$ 的最小 σ -代数称为由 $\mathcal{C}$ 生成的 σ -代数, 记作

$$\sigma(\mathcal{C}).$$

严格定义为

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap \{ \mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ 是 } X \text{ 上的 } \sigma\text{-代数且 } \mathcal{C} \subseteq \mathcal{A} \}.$$

任意多个 σ -代数的交仍是 σ -代数, 因此上述定义合理。

并通常不是 σ -代数 两个 σ -代数 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 的并

$$\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$$

一般不对集合运算封闭。若要同时包含二者, 应取

$$\sigma(\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2).$$

有限集合上的例子

设

$$X = \{1, 2, 3, 4\},$$

并把 X 分成两个原子

$$B_1 = \{1, 2\}, \quad B_2 = \{3, 4\}.$$

则

$$\mathcal{A} = \{\emptyset, B_1, B_2, X\}$$

是一个 σ -代数。它能判断一个点属于哪个分块, 却不能区分同一分块中的两个点。

一般地, 有限集合上的 σ -代数对应于对 X 的一个划分: 可测集恰好是若干划分块的并。

σ -代数与测度

给定可测空间 $(X, \mathcal{A})$, 若函数

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$$

满足

$$\mu(\emptyset) = 0$$

以及对任意两两不交的 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n),$$

则称 μ 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度, 三元组

$$(X, \mathcal{A}, \mu)$$

称为测度空间。

对 Lebesgue 测度, 测度空间为

$$(\mathbb{R}^d, \mathcal{M}(\mathbb{R}^d), m).$$

σ -代数与可测函数

设 $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$ 是可测空间。函数

$$f : X \rightarrow Y$$

称为可测函数, 如果对每个 $B \in \mathcal{B}$, 都有

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

注意使用的是**原像**而不是**像**, 因为原像与补集、可数并和可数交相容:

$$f^{-1}(B^c) = f^{-1}(B)^c,$$

$$f^{-1}\left(\bigcup_n B_n\right) = \bigcup_n f^{-1}(B_n).$$

若 $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, 通常只需验证

$$\{x : f(x) > a\}$$

对每个 $a \in \mathbb{R}$ 可测, 即可推出 f 是 Lebesgue 可测函数。

为什么要求“可数”封闭

测度需要处理极限过程。例如

$$E_n \uparrow E \quad \text{或} \quad E_n \downarrow E$$

都涉及可数并或可数交。 σ -代数正是为保证这些极限集合仍然可测而设计的。

一般不要求对任意不可数并封闭。例如每个单点集 $\{x\}$ 都是 Borel 集, 但任意子集

$$A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$$

未必是 Borel 集。

与代数的区别

集合代数只要求对有限并和补集封闭; σ -代数进一步要求对可数并封闭。

$$\sigma\text{-代数} \implies \text{集合代数},$$

反向一般不成立。

常见误区

1. 只验证有限并: 有限并封闭不足以成为 σ -代数。
2. 忘记相对全集取补集: A^c 指 $X \setminus A$ 。
3. 认为两个 σ -代数的并仍是 σ -代数: 一般不成立。
4. 混淆 $\sigma(\mathcal{C})$ 与 $\mathcal{C}$: 生成过程通常会加入大量集合。
5. 认为所有子集都应可测: 在 Lebesgue 测度下存在不可测集。
6. 认为任意并都应可测: σ -代数只保证可数并封闭。

相关内容

- Lebesgue 可测集
- 外测度
- 3. Lebesgue 可测集、测度的可数可加性与 σ -代数
- Borel 集
- 可测函数
- 测度空间

Borel 集

Borel 集是由开集生成的 σ -代数中的集合。它把拓扑中的开集、闭集与测度论中的可测结构连接起来。

定义

设 X 是拓扑空间, τ 是 X 的所有开集组成的集合族。定义 **Borel σ -代数**

$$\mathcal{B}(X) := \sigma(\tau).$$

这里 $\sigma(\tau)$ 表示包含所有开集的最小 σ -代数, 即

$$\mathcal{B}(X) = \bigcap \{ \mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ 是 } X \text{ 上的 } \sigma\text{-代数, 且 } \tau \subseteq \mathcal{A} \}.$$

若 $B \in \mathcal{B}(X)$, 就称 B 为 **Borel 集**。

在实变函数中, 通常取 $X = \mathbb{R}^d$, 并使用通常的欧氏拓扑。

直观理解 从开集出发, 允许反复取补集、可数并和可数交, 得到的整个生成结构就是 Borel σ -代数。“最小 σ -代数”是严格定义, 不能只理解成做一次或有限层运算。

基本性质

$\mathcal{B}(X)$ 是 σ -代数, 因此:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{B}(X)$;
2. 所有开集都是 Borel 集;
3. 所有闭集都是 Borel 集, 因为闭集是开集的补集;
4. 对可数并、可数交、补集封闭;
5. 对有限并、有限交、差集与对称差封闭。

例如, 若 $A, B \in \mathcal{B}(X)$, 则

$$A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{B}(X).$$

不保证任意并封闭 σ -代数只保证可数并封闭。虽然 $\mathbb{R}^d$ 中每个单点集都是 Borel 集, 但任意子集 $A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$ 不一定是 Borel 集。

常见的 Borel 集

区间、矩形与单点集

在 $\mathbb{R}$ 中, 开区间、闭区间、半开区间和无界区间都是 Borel 集。例如

$$[a, b) = [a, +\infty) \cap (-\infty, b).$$

在 $\mathbb{R}^d$ 中, 开矩形、闭矩形与立方体也都是 Borel 集。单点集 $\{x\}$ 是闭集, 因而是 Borel 集。

可数集

若 $A = \{x_1, x_2, \dots\}$, 则

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_n\}$$

是 Borel 集。因此 $\mathbb{Q}$ 是 Borel 集, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 也为 Borel 集。

 F_σ 集与 G_δ 集

- F_σ 集: 可数个闭集的并, $F = \bigcup_n F_n$ 。
- G_δ 集: 可数个开集的交, $G = \bigcap_n O_n$ 。

它们都是 Borel 集, 且互为补集类型:

$$F \text{ 是 } F_\sigma \iff F^c \text{ 是 } G_\delta.$$

例如, $\mathbb{Q}$ 是 F_σ 集, 所以无理数集是 G_δ 集。Cantor 集是闭集, 因此也是 Borel 集。

Borel 集不止这两类 F_σ 与 G_δ 只是常见类型; 一般 Borel 集未必属于其中任一种。对这些集合继续做可数并、可数交, 可以得到更高层级的 Borel 集。

等价的生成集合族**实数轴上的生成族**

以下集合族生成同一个 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$:

$$\{\text{所有开集}\}, \quad \{(a, b) : a < b\}, \quad \{(p, q) : p, q \in \mathbb{Q}, p < q\},$$

以及

$$\{(-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\}, \quad \{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}.$$

有理端点为何足够? 每个开集 $O \subseteq \mathbb{R}$ 都满足

$$O = \bigcup_{\substack{p, q \in \mathbb{Q}, p < q \\ (p, q) \subseteq O}} (p, q).$$

有理端点区间构成可数族, 因此右端是可数并; 它们本身又是开集, 故双方生成的 σ -代数相同。

半直线为何足够? 因为

$$(-\infty, a] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, a + 1/n),$$

以及

$$(a, b) = (-\infty, b) \setminus (-\infty, a].$$

反过来, 半直线本身也是 Borel 集。

$\mathbb{R}^d$ 中的生成族

所有有理端点开矩形

$$(p_1, q_1) \times \cdots \times (p_d, q_d), \quad p_i, q_i \in \mathbb{Q}, \quad p_i < q_i,$$

构成可数拓扑基。每个开集都是这些矩形的可数并, 因此它们生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 。

与 Lebesgue 可测集的关系

Borel 集一定 Lebesgue 可测

所有开集都是 Lebesgue 可测集, 而 Lebesgue 可测集族 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$ 是 σ -代数。因此由最小性,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subseteq \mathcal{M}(\mathbb{R}^d).$$

对 $d \geq 1$, 实际上有严格包含:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{M}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R}^d).$$

Lebesgue 可测集未必是 Borel 集

Cantor 集 C 是 Borel 零测集。它的任意子集都是 Lebesgue 可测的, 但并非每个子集都是 Borel 集。

一种存在性说明是: $|C| = \mathfrak{c}$, 所以 C 的子集有 $2^{\mathfrak{c}}$ 个; 而 $\mathbb{R}$ 中的 Borel 集只有 $\mathfrak{c}$ 个, 其中 $\mathfrak{c} = |\mathbb{R}|$ 。由 Cantor 定理 $2^{\mathfrak{c}} > \mathfrak{c}$, 必有非 Borel 的子集 $A \subseteq C$ 。同时 $m^*(A) = 0$, 所以 A Lebesgue 可测。

区分两个结论 “零测集的任意子集可测” 是 Lebesgue 测度的完备性; 不能据此说这些子集都是 Borel 集。

完备化与零测差

Lebesgue σ -代数是 Borel σ -代数关于 Lebesgue 测度的**完备化**。具体地, E Lebesgue 可测当且仅当存在 Borel 集 B, Z , 使

$$m(Z) = 0, \quad E \triangle B \subseteq Z.$$

由 4. 测度的连续性、可测集逼近与不可测集, 还可取 F_σ 集 F 与 G_δ 集 G , 使

$$F \subseteq E \subseteq G, \quad m(G \setminus E) = m(E \setminus F) = 0.$$

所以每个 Lebesgue 可测集都与某个 Borel 集只差一个零测集。

与可测函数的关系

对有限值函数 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

- **Borel 可测**: 对每个 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$;
- **Lebesgue 可测**: 对每个 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$ 。

因为目标空间的 Borel σ -代数由开集生成，两种判别都只需检查所有开集的原像；进一步，只需检查所有水平集 $\{f < a\}$ 。

连续函数是 Borel 可测的：开集的原像是开集。Borel 可测函数一定 Lebesgue 可测，但反向不成立。例如若 A 是 Lebesgue 可测而非 Borel 的集合，则示性函数 χ_A Lebesgue 可测，却不是 Borel 可测，因为

$$\chi_A^{-1}((1/2, 3/2)) = A.$$

参见 5. 可测函数、几乎处处收敛与简单函数逼近。

常见误区

1. 把 Borel 集等同于开集或闭集：它们还包含大量可数集合运算生成的集合。
2. 把所有 Borel 集都写成 F_σ 或 G_δ ：一般不成立。
3. 认为 Borel 集对不可数并封闭：只保证可数并封闭。
4. 认为零测集的任意子集都是 Borel 集：它们一定 Lebesgue 可测，但可能非 Borel。
5. 混淆 Borel 集与 Borel 测度：前者是集合类型；后者是在 Borel σ -代数上定义的测度，需另外指定。

相关内容

- σ -代数
- Lebesgue 可测集
- 外测度
- Cantor 集
- 3. Lebesgue 可测集、测度的可数可加性与 σ -代数
- 4. 测度的连续性、可测集逼近与不可测集
- 5. 可测函数、几乎处处收敛与简单函数逼近

Cantor 集

Cantor 集是实分析中的经典集合。它同时具有以下看似矛盾的性质：不可数、闭、无孤立点、内部为空，而且 Lebesgue 测度为零。

构造

从闭区间

$$C_0 = [0, 1]$$

开始，不断删除每个剩余闭区间的中间三分之一。

第一步：

$$C_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right].$$

第二步：

$$C_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right].$$

如此继续，定义 Cantor 集

$$C := \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n.$$

每个 C_n 都由 2^n 个两两几乎不交的闭区间组成，每个区间的长度为 3^{-n} 。

被删去的区间

从 $[0, 1]$ 中依次删去：

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right),$$

$$\left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right), \quad \left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right),$$

以及之后各层的中间三分之一。因此

$$[0, 1] \setminus C$$

是至多可数个两两不交开区间的并。

被删去区间的长度总和为

$$\frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3^2} + 2^2 \cdot \frac{1}{3^3} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = 1.$$

三进制刻画

任意 $x \in [0, 1]$ 可写成三进制展开

$$x = 0.a_1a_2a_3\cdots_3, \quad a_n \in \{0, 1, 2\}.$$

Cantor 集可刻画为

$$C = \{x \in [0, 1] \mid x \text{ 存在一个只使用数字 } 0, 2 \text{ 的三进制展开}\}.$$

在构造的第 n 步:

- $a_n = 0$ 表示选择左侧三分之一;
- $a_n = 2$ 表示选择右侧三分之一;
- 出现 $a_n = 1$ 表示落入该步被删除的中间区间。

三进制展开不唯一 与十进制中的 $0.4999\cdots = 0.5000\cdots$ 类似, 某些数有两种三进制展开。例如

$$\frac{1}{3} = 0.1_3 = 0.0222\cdots_3.$$

因此正确表述是“存在一个只含 $0, 2$ 的三进制展开”。

Cantor 集的测度为零

由于 $C \subseteq C_n$, 而 C_n 是 2^n 个长度为 3^{-n} 的区间之并, 故

$$m^*(C) \leq m(C_n) = 2^n 3^{-n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$m^*(C) = 0.$$

所以 C 是 Lebesgue 可测集, 并且

$$m(C) = 0.$$

Cantor 集不可数

对任意二进制序列 $(b_n)_{n \geq 1} \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, 令

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2b_n}{3^n}.$$

则 x 的三进制数字只含 $0, 2$, 所以 $x \in C$ 。这给出了从二进制序列空间到 C 的映射。

反过来, C 中每个点均可由一个只含 $0, 2$ 的三进制序列表示。因此

$$|C| = |\{0, 1\}^{\mathbb{N}}| = |\mathbb{R}|.$$

Cantor 集虽然测度为零, 却与整个实数集具有相同的基数。这说明“集合的元素多少”和“集合的测度大小”是不同的概念。

拓扑性质

闭集与紧集

每个 C_n 都是有限个闭区间的并, 因此是闭集。于是

$$C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$$

也是闭集。又因为 $C \subseteq [0, 1]$ 有界, 所以 C 是紧集。

内部为空

任意非空开区间都不可能完全包含在 C 中。因为当 n 足够大时, C_n 的每个组成区间长度 3^{-n} 小于该开区间的长度, 而后续构造还会继续删除中间部分。因此

$$C^\circ = \emptyset.$$

无处稠密

C 是闭集且内部为空, 所以

$$\text{int}(\overline{C}) = \emptyset.$$

因此 C 是无处稠密集。

无孤立点

对任意 $x \in C$ 和任意 $\varepsilon > 0$, 可以在足够高层的同一个基本区间中找到另一个 Cantor 集中的点 $y \neq x$, 使

$$|x - y| < \varepsilon.$$

所以 C 没有孤立点, 是一个完全集。

完全不连通

若 $x, y \in C$ 且 $x < y$, 则在某一层构造中, x, y 会落在两个不同的基本区间中, 中间隔着一个被删除的开区间。因此 C 的连通子集只能是单点集。

Cantor 函数

把 $x \in C$ 的三进制展开

$$x = 0.a_1a_2a_3\cdots_3, \quad a_n \in \{0, 2\},$$

转换为二进制展开

$$F(x) = 0.\frac{a_1}{2}\frac{a_2}{2}\frac{a_3}{2}\cdots_2.$$

再把 F 在每个被删除的开区间上定义为常数，就得到 Cantor 函数。它满足：

- $F : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续；
- F 单调不减；
- $F(0) = 0, F(1) = 1$ ；
- $F'(x) = 0$ 几乎处处；
- F 仍从 0 增长到 1。

Cantor 函数说明：连续单调函数即使几乎处处导数为零，也不一定是常数。

结论速查

性质	Cantor 集
是否闭	是
是否紧	是
是否可数	否，与 $\mathbb{R}$ 等势
是否有孤立点	否
内部	空集
是否无处稠密	是
是否完全不连通	是
Lebesgue 测度	0

相关内容

- 外测度
- Lebesgue 可测集
- 2. Lebesgue 外测度、几何对象的测度与 Cantor 集
- Cantor 函数